Documento de diseño

Documento de diseño: Observatorio de Turismo Sostenible, Tikal y Flores (Petén)

CC3066 Data Science | UVG | Semestre II 2026 | Laboratorio 10 | Grupo 2 Integrantes: Iris Ayala 23960, Jonathan Díaz 23837 y Anggie Quezada 23643

> **Avance, 22 de octubre de 2026.** Contiene las preguntas de gestión y el alcance del tablero, la paleta de colores y su justificación, la planificación de tareas y responsables, el bosquejo de la interfaz y la navegación, y la herramienta elegida con su justificación. La sección 4.2 tiene la propuesta de visualizaciones y se completará en la entrega final.
>
> **Nota sobre modelos:** por indicación del catedrático, este laboratorio es solo un tablero descriptivo. No se incluyen modelos predictivos ni de clasificación; esos quedan para el Proyecto 3.

---

0. Contexto y fuentes de datos

El tablero es parte del **observatorio de turismo sostenible** del proyecto. Al Grupo 2 le corresponde **Tikal y Flores (Petén)** con el enfoque de **triangulación de 3 fuentes independientes**: boletos de ingreso a Tikal, operaciones y pasajeros del Aeropuerto Internacional Mundo Maya (AIMM) y telefonía. Va dirigido a directivos y tomadores de decisiones del sector turístico que no necesariamente tienen formación estadística.

¿Qué es triangular? Ninguna fuente mide "todos los turistas de Petén". Cada una mide una parte: quién compró boleto en Tikal, quién voló al AIMM, qué teléfonos estuvieron en la zona. Si las tres **suben y bajan al mismo tiempo**, se puede confiar más en que el cambio en la demanda es real y no un error de una sola fuente.

#	Fuente	Archivo	Periodo	Qué mide
1	Boletos a Tikal	`Visitantes_Tikal_2017-2026.xlsx`	ene 2017 a ago 2026, mensual	Ingresos al Parque Nacional Tikal: nacionales, extranjeros y otros (exonerados)
2a	AIMM, pasajeros por segmento	`AIMM_Consolidado_2022-2025.xlsx`	2022, 2024, 2025, mensual	Entradas y salidas por segmento: doméstico, internacional y privado
2b	AIMM, pasajeros por aerolínea	`AIMM_Aerolineas_2023-2026.xlsx`	ene 2023 a abr 2026, mensual	Pasajeros por aerolínea y flujo. **Cubre el 2023 que falta en 2a**
2c	AIMM, operaciones	`AIMM_Operaciones_Aeronauticas_2022-2026.xlsx`	ene 2022 a abr 2026, mensual	Aterrizajes y despegues por operador
3	Telefonía (movilidad)	`BD_moviidad_mensual.xlsx`, hoja `Peten`	sep 2025 a ago 2026, mensual (**sin ene y feb 2026**)	Visitantes estimados por telefonía en 3 polígonos (Mundo Maya Aeropuerto, Isla de Flores, El Remate), por país, estancia (menor o mayor a 1 día), días-persona y permanencia promedio

#	Fuente	Archivo	Periodo	Qué mide
H1	Ocupación hotelera	`indice_ocupacion_mensual_2023_2025_1.csv`	ene 2023 a dic 2025, mensual	Índice de ocupación por departamento (se filtra Petén). Archivo común obligatorio
H2	Oferta hotelera	`oferta_hotelera_2022_2026.csv`	4.º trim. 2022 a 1.er trim. 2026, cortes anuales	Establecimientos, habitaciones y plazas cama por tipo (hotel, hospedaje, pensión). Petén tiene unas 4,000 habitaciones. Archivo común obligatorio

Fuentes de apoyo (opcionales, fuera del alcance principal): encuesta al visitante de Petén 2025 (500 casos), encuesta a residentes 2025 (513 casos en Petén, solo tabulada), `BD_COMPLEMENTARIA` (Parquet) y boletines PDF de ocupación. Según la asignación, el perfil del visitante y la percepción de la comunidad corresponden a otro enfoque de Petén. Se agregarán solo si sobra tiempo.

Limitaciones que el tablero debe comunicar siempre que aplique:

1. **Tikal, abril a septiembre de 2020:** vale 0 porque el parque estuvo cerrado por la pandemia. Es un dato real, no un faltante. Enero de 2017 también vale 0 y se tratará como sin dato.
2. **AIMM 2023:** no existe en la base consolidada por segmento (la fuente dice que no hay información). Se completa el total con la base por aerolínea. Los totales de 2024 coinciden en ambas bases (365,422), lo que da confianza.
3. **Periodos distintos:** Tikal llega hasta agosto de 2026 y el AIMM hasta abril de 2026. Las comparaciones entre fuentes usan solo los **meses en común**.
4. **Hospedaje:** la ocupación es un índice de **todo el departamento de Petén**, no solo de Flores, y no tiene datos de 2026. La oferta hotelera es un corte por año, no mensual.
5. **Telefonía, cobertura corta:** solo hay 10 meses y faltan enero y febrero de 2026. Los meses en común con el AIMM son apenas 6 (sep a dic 2025, mar y abr 2026). Además el **93 % de los visitantes detectados son guatemaltecos**, así que la cifra está dominada por turismo interno. Los valores son estimaciones expandidas (con decimales), no conteos exactos.
6. **Vuelos ≠ pasajeros:** las operaciones (aterrizajes y despegues) y los pasajeros son unidades distintas y **nunca se suman ni se grafican en el mismo eje**.
7. **Pasajeros ≠ turistas:** el AIMM incluye residentes que viajan y personal. Un boleto de Tikal no equivale a un turista único (una persona puede entrar dos veces). Las fuentes se comparan por **tendencia**, no por cantidad absoluta.

4.4 Preguntas de gestión (exploratorias)

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Fuente	Sección
P1	¿Cuántos visitantes recibe Tikal, cómo se recuperó frente a 2019 y qué proporción son nacionales y extranjeros?	Fijar metas de visitación y orientar la promoción al mercado que crece o se rezaga	1	Tikal
P2	¿En qué meses se concentra la visita a Tikal y qué tan marcada es la temporada alta?	**Sostenibilidad:** gestionar la capacidad de carga del parque, planificar personal y servicios, y promover la temporada baja	1	Tikal
P3	¿Qué **porcentaje de los visitantes que están en Petén compra boleto a Tikal**, y las tres fuentes cuentan la misma historia mes a mes?	Medir qué tanto del turismo de Petén capta el parque, detectar demanda que no llega a Tikal (oportunidad para Flores y El Remate) y saber cuándo un cambio es confiable	1, 2, 3	Triangulación

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Fuente	Sección
P4	¿Cuánto pesa cada aerolínea en los pasajeros del AIMM, cómo se reconstruye 2023 y qué tan dependiente es Petén de pocos operadores?	Negociar rutas y frecuencias y medir el riesgo si un operador reduce su servicio	2a, 2b, 2c	Conectividad
P5	¿La ocupación hotelera de Petén acompaña la temporada alta de Tikal? ¿En qué meses hay presión sobre la capacidad instalada y en cuáles sobra capacidad?	**Sostenibilidad:** detectar saturación (más de 85 % de ocupación), planificar la oferta de hospedaje y promover los meses con capacidad libre	H1, H2, 1	Hospedaje

Preguntas descartadas: pronósticos de demanda (por indicación del catedrático, los modelos quedan para el Proyecto 3); el perfil y la satisfacción del visitante y la percepción de los residentes (corresponden a otro enfoque de Petén según la asignación); los totales de gasto (la encuesta no se puede expandir) y las causas de los cambios (los datos muestran patrones, no causas).

4.5 Alcance del tablero

Incluye:

- Visitación mensual a Tikal (2017 a 2026) por segmento, con más o menos detalle: año → trimestre → mes.
- Comparación de las tres fuentes en una escala común (índice base 100) para el periodo en que todas tienen datos, y el indicador clave **% de visitantes en Petén que compra boleto a Tikal** (boletos ÷ visitantes por telefonía), separado en nacionales y extranjeros.
- Conectividad aérea del AIMM: **reconstrucción de 2023** con la base por aerolínea, cuota de cada aerolínea y operaciones por operador, sin mezclar vuelos con pasajeros.
- Hospedaje en Petén: ocupación mensual 2023 a 2025 frente a la capacidad instalada (habitaciones por tipo de alojamiento).
- Textos cortos que dicen qué muestra cada gráfica, para qué sirve y cuáles son sus límites. Mensajes claros cuando una selección no tiene datos (por ejemplo, AIMM por segmento en 2023).

No incluye:

- Modelos predictivos o de clasificación ni pronósticos (quedan para el Proyecto 3).
- Perfil y satisfacción del visitante ni percepción de residentes (otro enfoque de Petén). Quedan como extra opcional.
- Explicaciones causales.
- Carga de datos nuevos por parte del usuario y gestión de usuarios.

4.1 Diseño visual

Paleta de colores

Criterios:

1. **Significado fijo en toda la app:** cada color representa una sola cosa. Por ejemplo, el verde siempre es "boletos de Tikal" y el azul petróleo siempre es "lo que seleccionaste".
2. **Apta para daltonismo:** los colores categóricos parten de **Okabe-Ito** (diseñada para deuteranopía y protanopía), oscurecidos para cumplir contraste. No se usa la combinación rojo-verde para comparar.

3. **Contraste WCAG 2.1:** texto ≥ 4.5:1 y elementos gráficos ≥ 3:1. Los valores se calcularon con la fórmula de luminancia relativa de WCAG.
4. **Dato medido frente a dato estimado:** los conteos (boletos, pasajeros) van con línea continua. La telefonía, que es una estimación expandida, va con línea punteada.
5. **Interfaz neutra:** grises y blanco en la interfaz. El color saturado se reserva para los datos y la selección.
6. **Máximo 4 colores por gráfica**, para no saturar la memoria de trabajo del usuario.

Interfaz

Rol	Color	Contraste sobre blanco	Uso
Fondo de página	`#F5F7F8`	n/a	Fondo general
Tarjetas	`#FFFFFF`	n/a	Contenedor de cada gráfica
Texto principal	`#1F2933`	14.8:1	Títulos, valores, etiquetas
Texto secundario	`#52606D`	6.5:1	Subtítulos, notas, ejes
Primario / **selección**	`#0B5563`	8.4:1	Barra de navegación, pestaña activa y **el elemento que el usuario seleccionó** (año, mes, aerolínea). Azul petróleo, asociado a agua y selva, coherente con turismo sostenible
Contexto	`#B8C0C8`	n/a	Elementos no seleccionados cuando hay una selección activa (foco + contexto)
Aviso	fondo `#FFF4E5`, ícono `#9A6700`	4.9:1	Mensajes de limitación ("sin dato", "parque cerrado")

Datos: segmento de visitante (Tikal y telefonía)

Categoría	Color	Contraste
Nacionales	`#0072B2` azul	5.2:1
Extranjeros	`#C25400` bermellón	4.6:1
Otros / exonerados	`#7B8794` gris medio	3.7:1

Datos: fuente (Triangulación y Conectividad)

Fuente	Color	Contraste	Asociación
Boletos Tikal	`#00826A` verde selva	4.8:1	El parque, la selva
AIMM (pasajeros y vuelos)	`#7B4FB0` violeta	5.9:1	Aire
Telefonía	`#9A6700` ámbar	4.9:1	Señal

Dentro de una misma fuente (por ejemplo, las aerolíneas del AIMM) no se agregan colores nuevos: se usan tonos del color de la fuente y el elemento seleccionado pasa al color de selección.

Escalas continuas:

- **Secuencial** (mapa de calor de estacionalidad): un solo tono de azul petróleo, de `#E6F2F3` (pocos visitantes) a `#0B5563` (muchos). Más oscuro significa más, y se entiende sin leyenda.
- **Años como categoría ordenada** (ocupación hotelera, V8): tonos del mismo azul petróleo, más claro para el año más antiguo y más oscuro para el más reciente. El orden temporal se lee por intensidad sin inventar colores

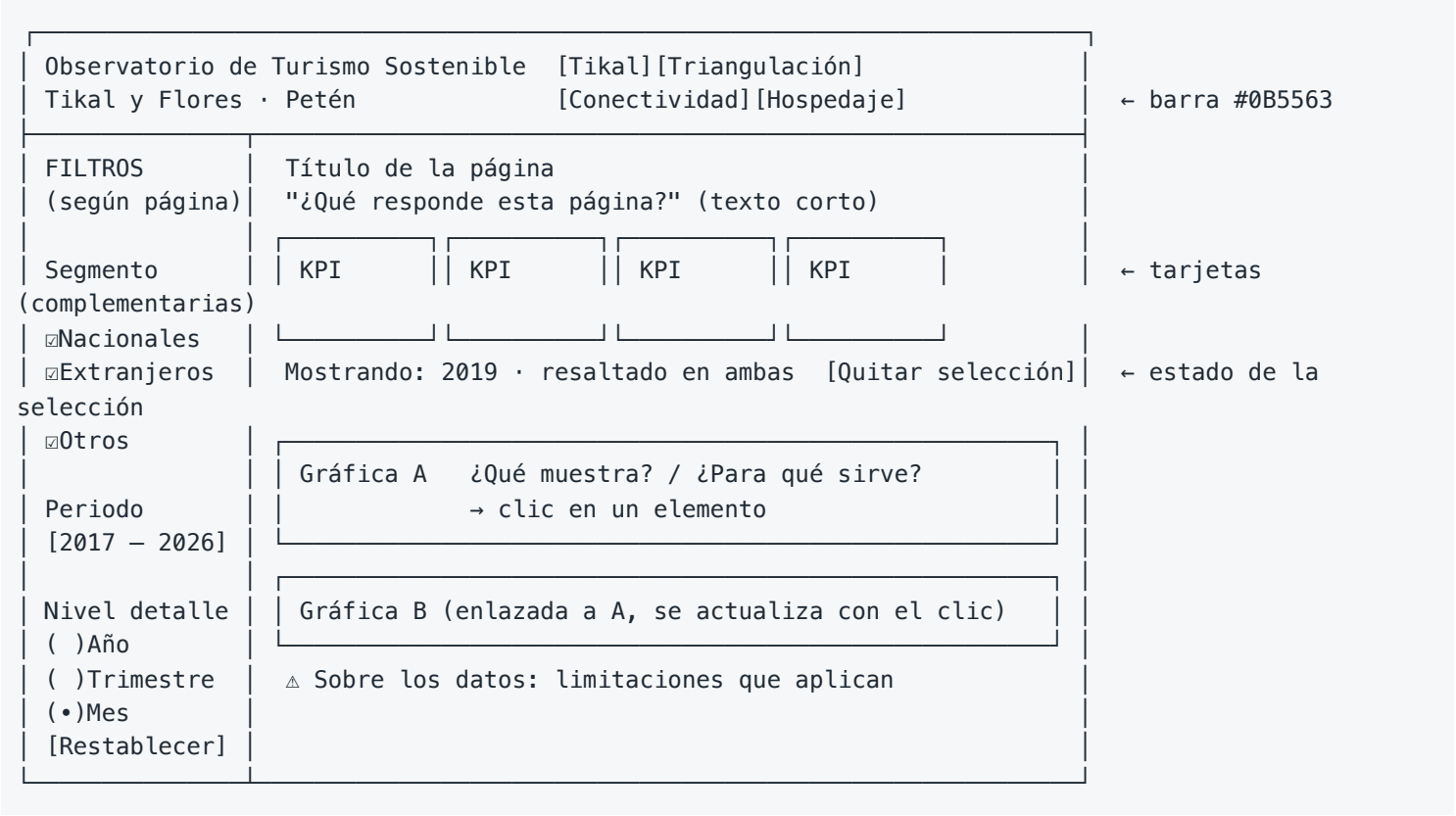
nuevos. El umbral de saturación (85 %) es una línea punteada gris.
- **Periodos especiales:** el cierre del parque (abril a septiembre de 2020) se marca con una franja gris `#E4E7EB` y su etiqueta. Los meses sin dato se dejan en blanco, nunca como 0.

Tipografía

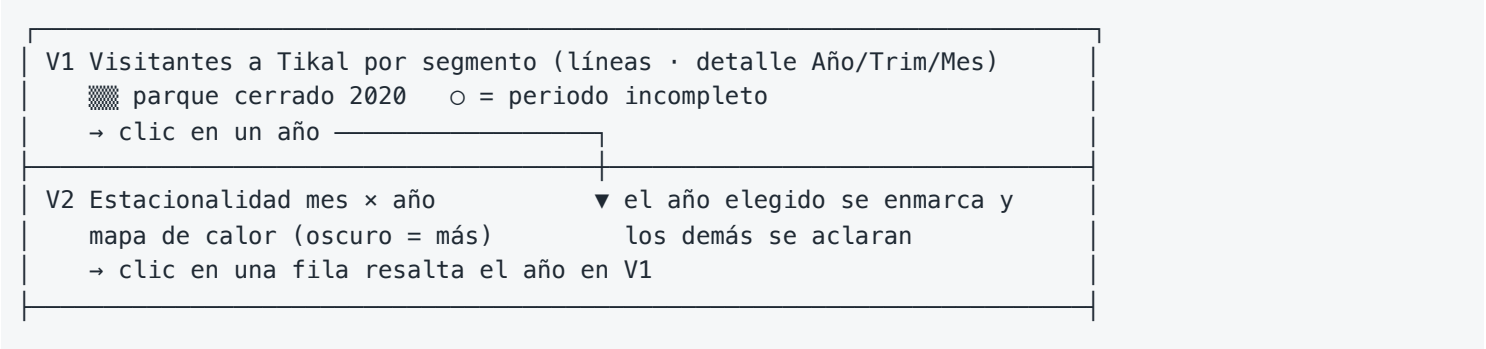
- **Inter** (Google Fonts, licencia abierta): diseñada para pantallas, legible en tamaños pequeños y con **números tabulares** (los dígitos tienen el mismo ancho), lo que facilita comparar cifras. Respaldo: `system-ui, sans-serif`.
- **Jerarquía:** título de página 28 px semibold, título de gráfica 18 px semibold, subtítulo 14 px en texto secundario, ejes y leyendas 12 px como mínimo.
- Números con separador de miles (401,060) y porcentajes con un decimal (+17.0 %).

Bosquejo de la interfaz

Estructura común a todas las páginas:



Página "Tikal" (P1, P2):



```
| V3 Nacionales frente a extranjeros por mes del año elegido (100 %)      |
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Página "Triangulación" (P3):

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
| V4 Índice base 100 de las 3 fuentes (líneas, mismo eje)                 |
|    → clic en un mes ──────────────────┐                                 |
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
| V5 % de visitantes en Petén con boleto ▼ el mes elegido se resalta y    |
|    a Tikal (barras por mes, nac./ext.)   se detalla por polígono        |
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Navegación

Las pestañas van de lo general a lo particular, en el orden de las preguntas:

Pestaña	Pregunta	Contenido
Tikal	P1, P2	V1, V2, V3
Triangulación	P3	V4, V5
Conectividad	P4	V6, V7
Hospedaje	P5	V8, V9

Principios de HCI y UX aplicados:

- **Visión general primero, después zoom y filtros, y detalle a pedido** (Shneiderman): tarjetas → gráfica general → clic para el detalle.
- **Filtros fijos a la izquierda** y botón "Restablecer" para volver al inicio (control y libertad del usuario).
- **Retroalimentación inmediata:** lo seleccionado se resalta en `#0B5563` y aparece una barra de estado ("Mostrando: 2019 · resaltado en ambas gráficas") con el botón "Quitar selección".
- **Carga cognitiva baja:** 2 o 3 gráficas por página, cada una con un subtítulo que dice qué muestra y para qué sirve.
- **Prevención de errores:** si una selección no tiene datos, aparece un mensaje con la razón en lugar de una gráfica vacía.
- **Consistencia:** los mismos colores, tipografía y lugar de los controles en todas las páginas.
- **Lenguaje de negocio:** "boletos vendidos", "habitaciones ocupadas", "índice (100 = promedio)", con los términos técnicos explicados en el subtítulo de cada gráfica.
- **Hechos frente a interpretaciones:** las gráficas muestran lo observado. Los avisos dicen qué no se puede concluir (por ejemplo, que un cambio tenga una causa concreta).

4.2 Visualizaciones propuestas y tipo de gráfica

Se proponen 9 visualizaciones interactivas (el mínimo es 8). Tarjetas, controles y textos son complementarios y **no** se cuentan.

#	Visualización	Pág.	Tipo	Por qué ese tipo	Interacción
V1	Visitantes mensuales a Tikal por segmento	Tikal	Líneas	El tiempo es continuo. La línea muestra tendencia, estacionalidad y el cierre de 2020	Detalle Año/Trim/Mes, zoom, mostrar u ocultar segmentos, **clic en un año → V2 y V3**
V2	Estacionalidad mes × año	Tikal	Mapa de calor	Dos ejes ordinales (mes, año) y una cantidad: el color secuencial deja ver de un vistazo qué meses son temporada alta	Filtra por segmento. **Clic en un año → V1** (enlace en ambos sentidos)
V3	Mezcla nacional/extranjero por mes	Tikal	Barras apiladas al 100 %	Compara proporciones de pocas categorías	Muestra el año elegido en V1 o V2
V4	Las 3 fuentes en una escala común	Triang.	Líneas de índice (base 100 = promedio de los meses en común)	Las fuentes tienen escalas muy distintas (miles contra cientos de miles). El índice las pone en el mismo eje para comparar la **forma**. Los meses sin dato quedan como huecos, no como ceros	Elegir fuentes, **clic en un mes → V5**
V5	% de visitantes en Petén que compra boleto a Tikal	Triang.	Barras agrupadas por mes (nacionales / extranjeros)	Es el indicador clave de la asignación. Las barras comparan bien una proporción mes a mes y entre dos segmentos	Resalta el mes elegido en V4. Los meses sin telefonía se marcan como sin dato
V6	Pasajeros AIMM por aerolínea y año (con 2023 reconstruido)	Conect.	Treemap año → aerolínea	Muestra jerarquía y concentración (T.A.G. y Aviateca suman más del 95 %) y permite **bajar y subir de nivel**	Clic para profundizar o regresar. **Clic en una aerolínea → V7**
V7	Pasajeros y operaciones mensuales del operador elegido	Conect.	Dos paneles de líneas alineados (eje X compartido, eje Y propio)	Las dos medidas tienen unidades distintas: en paneles separados se comparan en el tiempo **sin mezclar vuelos con pasajeros**	Cambia según la aerolínea elegida en V6
V8	Ocupación hotelera mensual de Petén, un año por línea	Hosp.	Gráfico estacional (eje X = mes, una línea por año) con línea de referencia en 85 %	Al superponer los años se ve si la temporada alta se repite y en qué meses hay saturación o capacidad libre	Mostrar u ocultar años. **Clic en un mes → V9**
V9	Capacidad instalada frente a demanda del mes elegido	Hosp.	Barras apiladas de habitaciones por tipo (hotel, hospedaje, pensión), con marca de habitaciones ocupadas estimadas (ocupación × habitaciones)	Traduce un porcentaje abstracto en habitaciones, una unidad que el directivo entiende	Cambia según el mes y año elegidos en V8

Enlaces entre gráficas (requisito 3.2): V1 ↔ V2 y V3 · V4 → V5 · V6 → V7 · V8 → V9.

Más y menos detalle (requisito 1.4): Año/Trimestre/Mes en V1, treemap año → aerolínea en V6, zoom temporal en V1 y V4, y clic en un año para ver sus meses.

Selección de gráficas (requisito 3.3): cada página muestra solo las gráficas de su pregunta. El usuario elige qué series ver (segmentos, fuentes, años) desde la leyenda y los filtros.

4.3 Herramienta seleccionada: Python + Plotly Dash

Criterio	Plotly Dash	Streamlit	R Shiny	Panel / Voilà
Gráficas enlazadas por clic o selección	**Nativo** (`clickData` , `selectedData` en callbacks)	Limitado: vuelve a ejecutar todo el script en cada interacción	Nativo	Posible, más configuración
Control del diseño (CSS, layout, tipografía)	**Total** (HTML + CSS propio)	Bajo: el diseño es fijo	Alto	Medio
Lenguaje que el grupo ya usa (Python, pandas)	**Sí**	Sí	No, habría que aprender R	Sí
Rendimiento	Solo recalcula la gráfica afectada	Recalcula todo en cada clic	Bueno	Bueno
Aplicación de varias páginas	Nativo (`use_pages`)	Sí	Sí	Limitado
Licencia	MIT, gratis	Apache 2.0, gratis	GPL, gratis	BSD, gratis
Despliegue gratuito	Render, Hugging Face Spaces	Streamlit Cloud	shinyapps.io (limitado)	HF Spaces

Por qué Dash: el tablero depende de **5 grupos de gráficas enlazadas** y de **cambiar el nivel de detalle**. En Dash cada clic o selección dispara un *callback* que actualiza solo las gráficas afectadas, así que los enlaces son precisos y rápidos. Da control total del CSS, necesario para aplicar la paleta, la tipografía y el diseño profesional que pide el público directivo. El grupo ya trabaja en Python y pandas, así que la limpieza de las fuentes se hace en el mismo lenguaje que la app. Plotly aporta zoom, *hover*, treemap con drill-down y selección sin desarrollo adicional.

Arquitectura:

```
lab10-ds/
├── app.py                  # punto de entrada: layout, barra y navegación
├── pages/                  # una página por pestaña (tikal, conectividad y hospedaje
implementadas)
├── assets/style.css        # paleta y tipografía (Dash lo carga automáticamente)
├── src/
│   ├── datos.py            # carga y limpieza de las fuentes
│   ├── tema.py             # constantes de color y plantilla de Plotly
│   └── componentes.py      # tarjetas, avisos y mensajes "sin datos" reutilizables
├── datos/                  # fuentes originales de INGUAT (no se versionan)
└── docs/
```

4.6 Planificación de tareas

> El historial del repositorio debe mostrar aportes de los tres integrantes.

#	Tarea	Responsable	Estado
1	Preguntas de gestión, alcance, paleta y justificación	Anggie Quezada	Completado
2	Bosquejo de interfaz, navegación y elección de herramienta	Anggie Quezada	Completado
3	Estructura del proyecto Dash, carga y limpieza de boletos de Tikal	Anggie Quezada	Completado
4	Página Tikal: V1 y V2 enlazadas	Anggie Quezada	Completado
5	Página Tikal: V3	Iris Ayala	Completado
6	Página Conectividad: V6 y V7 (cargadores del AIMM, 2023 reconstruido)	Iris Ayala	Completado

#	Tarea	Responsable	Estado
7	Página Hospedaje: V8 y V9 (cargadores de ocupación y oferta hotelera)	Iris Ayala	Completado
8	Cargador de telefonía en `src/datos.py` e índice base 100	Jonathan Díaz	Completado
9	Página Triangulación: V4 y V5	Jonathan Díaz	Completado
10	Documento de diseño final en PDF (revisar que 4.1 a 4.6 coincidan con lo construido)	Jonathan Díaz	Completado
11	Entrega: el PDF y el link del repositorio, con el historial de los tres integrantes	Jonathan Díaz	**Pendiente**

Las 9 visualizaciones están listas (V1 a V9), por encima del mínimo de 8.

Qué se entrega (según el enunciado del lab): el documento de diseño en PDF y el link del repositorio donde se versionó el código. El repositorio debe ser privado, con los catedráticos y auxiliares como colaboradores, y sin la carpeta `datos/`.

Archivos de la carpeta `datos/`

La carpeta va en la raíz del proyecto y no se versiona (los datos son confidenciales). Se descargan de la carpeta "Datos Inguat". El link de descarga está en la entrega del Proyecto 3 en Canvas.

Archivo	Lo usa
`Visitantes_Tikal_2017-2026.xlsx`	Tikal, Triangulación
`AIMM_Consolidado_2022-2025.xlsx`	Conectividad, Triangulación
`AIMM_Aerolineas_2023-2026.xlsx`	Conectividad, Triangulación
`AIMM_Operaciones_Aeronauticas_2022-2026.xlsx`	Conectividad
`indice_ocupacion_mensual_2023_2025_1.csv`	Hospedaje
`oferta_hotelera_2022_2026.csv`	Hospedaje
`BD_moviidad_mensual.xlsx` (hoja `Peten`)	Triangulación